



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Ingeniería para el Desarrollo Móvil · Unidad 1 · Decide y documenta la base de tu app

Programa	Facultad de Ingeniería · Posgrado	Asignatura	Ingeniería para el Desarrollo Móvil
Unidad	Unidad 1 · Práctica opcional	Unidad / Corte	1 · Corte 1
Modalidad	Individual o en pareja	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Aula Moodle, según indique el tutor

Objetivos

- Decidir con criterios explícitos si tu problema se resuelve mejor con un enfoque híbrido, nativo, multiplataforma o PWA.
- Crear el esqueleto Ionic + Angular + Capacitor con estructura por feature y capas, y ejecutarlo en el navegador.
- Redactar tu primer ADR con la plantilla del marco de gobierno móvil, con alternativas descartadas y consecuencias.
- Dibujar el diagrama C4 de contexto de tu app con personas, sistemas externos y relaciones.

1. Objetivo

Llegar a la **Actividad de aprendizaje 1 (H1, 20 %, vence el domingo 18 de octubre)** con las decisiones de base tomadas y documentadas. Esta práctica es **opcional y no calificable**. Si ya tienes pareja del proyecto de aula, háganla juntos y sobre su propio problema; si no, hazla sobre el problema que piensas proponer. Tiempo estimado: tres a cuatro horas. Nada es un ejercicio aparte: son las primeras piezas de las secciones **00 Gobierno** y **01 Arquitectura**.





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Parte	Qué produces	Dónde se reutiliza en el H1
A · Ficha de decisión	Tabla de criterios y veredicto	Contexto del ADR de enfoque o de framework
B · Esqueleto por feature	Proyecto que corre + capturas	estructura-del-proyecto.md y apartado de entorno
C · Primer ADR	ADR-001 con alternativas y consecuencias	01-arquitectura/decisiones/registros/
D · C4 de contexto	Diagrama de nivel 1	Diagrama de arquitectura general

2. Parte A — Ficha de decisión: híbrido o nativo para tu problema

Describe tu problema en tres líneas: **quién** usa la app, **qué** hace y **en qué condiciones** (conectividad, dispositivo, lugar). Luego responde cada criterio **para tu problema** y anota si la respuesta descarta o debilita algún enfoque. La columna de la Bitácora de Campo es solo un ejemplo de cómo se razona.

Criterio	Pregunta para tu problema	Ejemplo: Bitácora de Campo	¿Descarta o debilita algún enfoque?
Plataformas	¿Android, iOS o ambas? ¿Habrá versión web?	Android e iOS, y un portal web del supervisor	Nativo: duplica todo
Capacidades nativas	¿Qué hardware usa y con qué intensidad?	Cámara y GPS, de forma puntual	Ninguno
Exigencia gráfica	¿Animación compleja, 3D, listas de miles de filas?	Formularios y listas cortas	Ninguno
Segundo plano	¿Debe trabajar con la app cerrada?	Solo sincronizar al volver la señal	Ninguno, con cuidado
Conectividad	¿Debe funcionar sin señal?	Sí, es obligatorio	Debilita la PWA
Distribución	¿Debe estar en las tiendas?	Sí, Play Store y App Store	Debilita la PWA
Equipo	¿Qué lenguajes domina la pareja?	TypeScript	Nativo y Flutter: curva alta
Plazo y presupuesto	¿Cuánto tiempo y cuántas personas?	Cinco semanas, dos personas	Nativo

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Reutilización	¿Hay lógica o UI que compartir con la web?	Reglas de validación de la visita	Favorece el híbrido
---------------	--	-----------------------------------	---------------------

Cierra con un **veredicto de máximo cinco líneas**: el enfoque elegido, el criterio que desempata y el requisito que, si apareciera, te haría cambiar de enfoque.

Cuidado: «Es más barato» o «es lo que sabemos» no son veredictos. El veredicto se gana por descarte: muestra que ningún requisito de tu problema supera el techo del WebView. Si alguno lo supera (realidad aumentada, procesamiento de video en tiempo real), acota el alcance del problema para el proyecto de aula y deja escrito qué quedó por fuera y por qué.

3. Parte B — Esqueleto por feature corriendo en el navegador

Construye la base mínima que respete la estructura del marco, sin backend ni plugins todavía:

1. Crea el proyecto con `ionic start` (plantilla blank, tipo Angular, componentes Standalone y Capacitor).
2. Crea `core/`, `shared/` y la carpeta de tu feature principal con sus tres capas: `presentation/`, `domain/` y `data/`.
3. En `domain/`, escribe la entidad, el contrato del repositorio (clase abstracta) y un caso de uso `Listar...`, en TypeScript puro.
4. En `data/`, implementa el contrato con un repositorio **en memoria** con dos o tres registros de ejemplo.
5. En `core/di/`, enlaza contrato e implementación; en `app.routes.ts`, carga la página de lista con `loadComponent`.
6. La página inyecta el caso de uso (nunca el repositorio en memoria) y muestra la lista.

```
src/app/
├── core/di/<feature>.providers.ts    contrato → implementación
```





└─ features/<feature>/	
└─ presentation/	<feature>-lista.page.ts
└─ domain/	entidad, contrato y listar-<feature>.ts
└─ data/	<feature>-en-memoria.repository.ts
└─ shared/	
└─ app.routes.ts	loadComponent de la página de lista

El repositorio en memoria es lo que te permite avanzar sin backend. Así se ve en la Bitácora:

```
// features/visitas/data/visitas-en-memoria.repository.ts
export class VisitasEnMemoriaRepository implements VisitasRepository {
  private readonly datos: Visita[] = [
    { id: '1', cliente: 'Finca El Encanto', fecha: new Date('2026-10-05'), estado:
'realizada' },
    { id: '2', cliente: 'Vivero La Plata', fecha: new Date('2026-10-08'), estado:
'pendiente' },
  ];
  listar(): Observable<Visita[]> { return of(this.datos); }
}
```

Ejecuta la app y verifica la regla del dominio antes de tomar las capturas:

```
ionic start mi-app blank --type=angular-standalone --capacitor && cd mi-app
ionic generate page features/visitas/presentation/visitas-lista
ionic serve # abre http://localhost:8100
# Verificación: no debe imprimir nada (domain/ no importa Angular, Ionic ni Capacitor).
grep -rNE "from '@(angular|ionic|capacitor)'" src/app/features/*/domain
```

Evidencia: una captura del navegador con la URL de la ruta, la lista pintada y la consola de DevTools sin errores, y otra del árbol de `src/app` en el editor.

Consejo. En la Unidad 2 este repositorio en memoria se reemplaza por uno HTTP con caché cambiando **una línea** de `core/di/`. Si para hacer ese cambio tuvieras que tocar la página, la Parte B todavía no cumple la regla de dependencias.



4. Parte C — Tu primer ADR con la plantilla del marco

Descarga la plantilla `01-plantilla-adr.md` de [Plantillas del proyecto](https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/proyecto-aula/plantillas/), cópiala como `docs/01-arquitectura/decisiones/registros/ADR-001-<título-corto>.md` y diligénciala sobre **una** de estas decisiones:

- **El framework** (Angular, React o Vue): la opción recomendada, porque la Parte A ya te dio el contexto.
- **El enfoque** (híbrido frente a nativo, multiplataforma o PWA), si tu Parte A fue reñida.

ADR-001 – <la decisión en pocas palabras>

Estado : Propuesto (pasa a Aceptado cuando la pareja lo aprueba)
Contexto : <hecho de TU proyecto que obliga a decidir> + restricciones
Decisión : <una sola frase>
Alternativas : (a) <opción> – descartada porque <razón>
(b) <opción> – descartada porque <razón>
Consecuencias : + <lo que se gana>
– <lo que se paga: al menos una>
Verificación : <archivo, regla de lint o prueba que lo materializa>

Antes de marcarlo como aceptado, revisa: ¿la decisión cabe en una frase?, ¿hay al menos dos alternativas reales descartadas con razón?, ¿hay al menos una consecuencia negativa?, ¿el contexto habla de tu proyecto y no de generalidades? Registra el ADR con una fila en `decisiones/README.md` (número, título, estado y fecha).

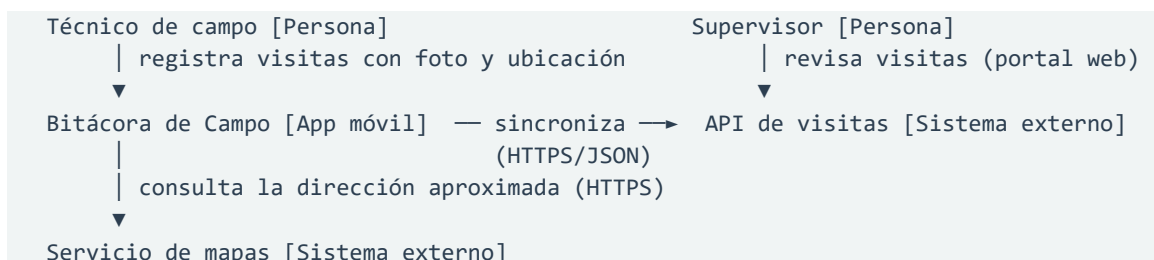
Cuidado: Un ADR que solo enumera ventajas no analizó el intercambio, y es lo primero que se pregunta en la socialización. Si no se te ocurre ninguna alternativa, probablemente no era una decisión.



5. Parte D — Diagrama C4 de contexto

El nivel 1 del modelo C4 muestra tu sistema como **una sola caja**, las **personas** que lo usan, los **sistemas externos** con los que se comunica y las **relaciones** entre ellos.

- Tu app es una caja: en este nivel no aparecen capas, pantallas ni features.
- Cada persona se nombra por su rol (técnico, supervisor), no por su nombre propio.
- Cada sistema externo que la app usa, o que la usa a ella: la API propia, servicios de terceros (mapas, pagos, notificaciones).
- Cada flecha lleva un verbo y, si cruza la red, el protocolo.
- El diagrama tiene leyenda con el tipo de cada caja.



Puedes dibujarlo en diagrams.net (draw.io), Structurizr, PlantUML con la librería C4 o Mermaid; exporta PNG o SVG legible.

Consejo. Si el diagrama de contexto necesita más de siete u ocho cajas, probablemente estás mezclando niveles: los contenedores (app, API, base de datos) van en el nivel 2.

6. Entrega y autoevaluación



- Un **PDF de 3 a 5 páginas** con las cuatro partes, o el formato que indique el tutor en el aula.
- Nombre sugerido: **U1-practica-<apellido>.pdf** (en pareja, con los dos apellidos).
- Se sube donde indique el tutor. Al ser práctica opcional, **no tiene nota**: su valor es que el H1 se escriba sobre decisiones ya tomadas.
- ☐ La ficha de la Parte A responde los nueve criterios para **tu** problema, no para la Bitácora.
- ☐ El veredicto nombra el criterio que desempata y el requisito que te haría cambiar de enfoque.
- ☐ El esqueleto corre en ionic serve y la captura muestra la ruta, la lista y la consola sin errores.
- ☐ Existen presentation/, domain/ y data/ en tu feature, y domain/ no importa Angular, Ionic ni Capacitor.
- ☐ La página llega a los datos por el caso de uso, nunca por el repositorio en memoria.
- ☐ El ADR tiene al menos dos alternativas descartadas con razón y una consecuencia negativa.
- ☐ El C4 de contexto tiene personas, sistemas externos, flechas con verbo y leyenda.

Criterio	Logrado	En proceso	Insuficiente
Decisión del enfoque	Criterios propios, desempate y requisito que la revertiría	Criterios genéricos, sin descarte	Preferencia sin criterios
Esqueleto	Corre, organizado por feature y con dominio puro	Corre, pero mezcla capas	No corre o está organizado por tipo
ADR	Alternativas descartadas con razón y costos asumidos	Alternativas sin argumento	Sin alternativas
C4 de contexto	Personas, sistemas y flechas con verbo	Faltan sistemas externos o verbos	Mezcla niveles (pantallas, capas)

Nota: Lleva tus dudas a la **clínica del H1** en el Encuentro 2 (viernes 16 de octubre, 6:00 – 7:00 p. m., [meet.google.com/pzh-kxer-pnx])(<https://meet.google.com/pzh-kxer-pnx>)). Guía del hito: [Guía del



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

proyecto de aula](<https://code-corhuila.github.io/ova-web/2026-B/ingenieria-desarrollo-movil/proyecto-aula/guia/>).

Versión imprimible. [Descarga esta práctica en PDF](pdf/Practica-Unidad01.pdf), con el membrete institucional.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"